

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SLASHERS

Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Pembelian Game Berbasis Desktop

APLIKASI DESKTOP RICH UI | WPF, C#, .NET 8, SQL SERVER LOCALDB

Mata Kuliah	Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja (PBKK)
Tujuan Dokumen	Acuan kebutuhan produk, desain, implementasi, dan pengujian UTS
Versi Dokumen	1.0 — Draft pengembangan
Tanggal	20 Oktober 2026
Status Persetujuan	Belum disahkan — perlu ditinjau oleh tim dan dicocokkan dengan ketentuan dosen

PLAY • COLLECT • MANAGE

Dokumen ini merupakan draft kebutuhan produk. Keputusan yang masih terbuka perlu dikonfirmasi sebelum rilis final.

Kontrol Dokumen

Elemen	Keterangan
Nama produk	Slashers
Nama studi kasus	Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Pembelian Game Berbasis Desktop
Jenis dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0 — Draft pengembangan
Status	Untuk ditinjau; belum disahkan
Pemilik produk	Tim Slashers
Platform target	Desktop Windows
Teknologi utama	C#, WPF, XAML, .NET 8, Microsoft SQL Server LocalDB
Referensi kebutuhan	Arahan asisten dosen PBKK, contoh PRD SISMA, kebutuhan studi kasus Slashers, dan keputusan tim yang perlu dikonfirmasi

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang dan Permasalahan
3. Sasaran, Indikator, dan Batasan
4. Pengguna dan Hak Akses
5. Ruang Lingkup Produk
6. Struktur Navigasi dan Halaman
7. Kebutuhan Fungsional
8. User Stories dan Kriteria Penerimaan
9. Kebutuhan UI/UX dan Design System
10. Kebutuhan Nonfungsional
11. Rancangan Data Awal
12. Rekomendasi Arsitektur Teknis
13. Alur Pengguna Utama
14. Rencana Implementasi Bertahap
15. Strategi Pengujian
16. Risiko dan Mitigasi
17. Asumsi dan Keputusan yang Masih Dibutuhkan
18. Definition of Done
Lampiran A. Checklist Persetujuan PRD

1. Ringkasan Eksekutif

Slashers adalah aplikasi desktop untuk membantu pengelola toko game mengelola katalog produk, inventaris, pembelian stok, penjualan, riwayat transaksi, mitra, dan laporan. Produk menggunakan pendekatan Rich UI yang menggabungkan navigasi sidebar, kartu statistik, grafik penjualan, katalog berbasis cover game, formulir terstruktur, tabel transaksi, dan panel informasi stok.

Identitas visual Slashers berpusat pada blok-blok pixel modular yang tampak sedang tersusun menjadi satu bentuk, terinspirasi secara umum oleh mekanik menyusun balok seperti Tetris tanpa menyalin aset atau logo game lain. Arah visual memakai dasar graphite gelap, aksen teal, kuning amber, dan coral, bentuk geometris tegas, serta pola grid/pixel yang tetap rapi dan mudah dibaca.

PRD ini menerjemahkan kebutuhan dari studi kasus menjadi sasaran, batasan, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, model data, arsitektur, alur pengguna, serta strategi pengujian. Dokumen berfungsi sebagai dasar perencanaan implementasi dan evaluasi; status fitur tetap harus dikonfirmasi melalui pengujian aktual.

1.1 Tujuan Produk

- Menyediakan satu aplikasi desktop untuk mengelola data katalog dan stok game.
- Mempermudah pencatatan pembelian dan penjualan dengan perubahan stok yang konsisten.
- Menyajikan ringkasan inventaris, penjualan harian, stok kritis, dan aktivitas terbaru melalui dashboard.
- Memungkinkan pengguna menelusuri riwayat transaksi serta melihat ringkasan laporan.
- Menerapkan Rich UI dengan struktur navigasi yang konsisten, informasi visual, dan formulir interaktif.
- Mendokumentasikan kebutuhan serta skenario pengujian yang dapat diukur.

1.2 Pernyataan Produk

Untuk pengelola toko game yang membutuhkan pencatatan katalog, inventaris, pembelian, dan penjualan secara terstruktur, Slashers menyediakan aplikasi desktop yang mengintegrasikan pengelolaan data dan ringkasan operasional dalam satu lingkungan kerja.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

Pengelolaan toko game membutuhkan pencatatan data produk, harga, jumlah stok, transaksi pembelian dari pemasok, dan transaksi penjualan kepada pelanggan. Tanpa pencatatan terpusat, pengelola dapat mengalami kesulitan mencari produk, mengetahui stok aktual, menelusuri transaksi lama, dan menyusun ringkasan penjualan.

- Data produk perlu disimpan secara terstruktur agar dapat dicari, ditambah, diubah, atau dihapus sesuai aturan.
- Pembelian dan penjualan perlu tercatat agar perubahan inventaris dapat ditelusuri dari riwayat transaksi.
- Penjualan harus memeriksa stok tersedia sehingga jumlah stok tidak menjadi negatif.
- Game dengan stok rendah perlu ditampilkan secara jelas untuk membantu perencanaan restock.
- Pengelola membutuhkan ringkasan aktivitas dan penjualan tanpa harus memeriksa setiap transaksi satu per satu.
- Antarmuka desktop yang kaya informasi perlu mempunyai hierarki visual, navigasi, dan status yang konsisten.

Slashers ditujukan untuk kebutuhan operasional skala kecil sebagai studi kasus pembelajaran. Nama Slashers merupakan identitas merek aplikasi dan tidak membatasi katalog hanya pada genre slasher. Aplikasi bukan sistem akuntansi lengkap atau platform e-commerce; ruang lingkupnya sengaja dibatasi pada fungsi katalog, inventaris, transaksi, dan pelaporan awal.

3. Sasaran, Indikator, dan Batasan

Sasaran	Indikator keberhasilan awal
Pengelolaan katalog	Pengguna dapat menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus game sesuai aturan penghapusan.
Pencarian	Kata kunci menemukan game berdasarkan judul, platform, atau genre.

Sasaran	Indikator keberhasilan awal
Konsistensi inventaris	Pembelian menambah stok dan penjualan mengurangi stok sesuai kuantitas transaksi.
Pencegahan stok negatif	Penjualan dengan kuantitas di atas stok tersedia ditolak dan tidak mengubah stok.
Dashboard	Jumlah game, total unit stok, penjualan hari ini, jumlah transaksi, dan stok kritis dihitung dari data tersimpan.
Riwayat dan laporan	Catatan transaksi dan agregasi laporan konsisten dengan data sumber.
Kualitas UI	Sidebar, judul halaman, kartu, formulir, tabel, dan panel mempunyai gaya visual konsisten.
Keandalan	Validasi dan kegagalan database ditangani dengan pesan yang informatif.

3.1 Aturan Dasar Produk

- Batas stok kritis awal adalah lima unit atau kurang. Nilai ini merupakan aturan awal yang dapat diubah setelah evaluasi.
- Harga beli, harga jual, dan stok tidak boleh bernilai negatif.
- Kuantitas transaksi harus lebih besar dari nol.
- Diskon penjualan harus berada pada rentang 0 sampai 100 persen.
- Satu catatan transaksi pada rilis awal mewakili satu jenis transaksi untuk satu game dan satu kuantitas; keranjang banyak game dalam satu nomor transaksi tidak menjadi sasaran rilis awal.
- Data katalog contoh hanya digunakan untuk demonstrasi dan bukan data transaksi bisnis nyata.

4. Pengguna dan Hak Akses

Persona pengguna	Kebutuhan utama	Interaksi yang diharapkan
Pengelola toko	Memantau keadaan inventaris, penjualan, pembelian, dan laporan.	Melihat dashboard, riwayat, laporan, dan stok kritis.
Petugas inventaris	Menjaga data produk serta stok tetap akurat.	Mencari, menambah, mengubah, dan mengelola game; mencatat pembelian stok.
Kasir/petugas penjualan	Mencari game dan mencatat penjualan dengan cepat.	Melihat harga dan stok, memproses penjualan, memeriksa riwayat.

Persona di atas merupakan model kebutuhan pengguna. Versi rilis awal tidak mengasumsikan adanya login, logout, atau matriks hak akses. Autentikasi dan pembagian izin merupakan keputusan lanjutan kecuali secara terpisah diwajibkan oleh ketentuan dosen.

5. Ruang Lingkup Produk

5.1 In Scope — Rilis Awal

- Dashboard berisi statistik katalog, total unit stok, penjualan hari ini, jumlah transaksi hari ini, stok kritis, grafik penjualan tujuh hari, dan aktivitas terbaru.
- Katalog game dengan judul, platform, genre, harga beli, harga jual, stok, dan lokasi gambar cover.
- Tambah, lihat, ubah, hapus, dan pencarian data game.
- Pemilihan gambar cover dari komputer dan gambar fallback ketika cover belum tersedia.
- Pencatatan pembelian dan penjualan untuk satu game per catatan transaksi.
- Pembaruan stok otomatis pada transaksi pembelian dan penjualan.
- Validasi harga, kuantitas, diskon, pihak terkait, dan ketersediaan stok.

- Riwayat transaksi dengan filter jenis pembelian/penjualan.
- Ringkasan mitra dari nama pelanggan dan pemasok yang muncul dalam transaksi.
- Laporan total pembelian/penjualan, game terlaris, stok kritis, dan ekspor CSV pada modul yang didukung.
- Penyimpanan data pada Microsoft SQL Server LocalDB untuk penggunaan lokal.

5.2 Out of Scope — Rilis Awal

- Penjualan melalui marketplace atau website publik.
- Integrasi payment gateway atau pembayaran online.
- Sinkronisasi stok melalui internet atau antar cabang.
- Pengambilan cover otomatis dari API eksternal.
- Autentikasi multi-pengguna, manajemen role, dan audit log keamanan lengkap.
- Aplikasi Android/iOS.
- Keranjang beberapa produk dalam satu transaksi penjualan atau pembelian.
- Ekspor PDF/Excel otomatis; rilis awal menargetkan CSV untuk fungsi yang tersedia.
- Implementasi penuh MVVM jika tidak diperlukan dalam batas waktu rilis awal; perbaikan arsitektur dapat menjadi pengembangan berikutnya.

6. Struktur Navigasi dan Halaman

Halaman	Elemen UI utama	Tujuan
Dashboard	Kartu statistik, grafik tujuh hari, panel stok kritis, aktivitas terbaru.	Memberi ringkasan kondisi inventaris dan transaksi.
Katalog Game	Pencarian, galeri kartu, cover, judul, platform, genre, harga, stok, panel detail.	Menampilkan dan mengelola produk.
Form Game	Input judul, platform, genre, harga beli/jual, stok, pilih/hapus cover.	Membuat atau memperbarui data game.
Penjualan	Pilihan game, kuantitas, harga, diskon, metode pembayaran, pelanggan.	Mencatat penjualan dan memvalidasi stok.
Pembelian Stok	Pilihan game, kuantitas, harga beli, pemasok.	Mencatat pembelian dan menambah stok.
Riwayat Transaksi	Tabel transaksi dan filter jenis transaksi.	Menelusuri transaksi yang telah dicatat.
Stok Kritis	Daftar judul dengan stok <= 5.	Mengidentifikasi produk yang perlu restock.
Mitra Toko	Ringkasan pelanggan/pemasok, jumlah transaksi, nilai transaksi.	Meninjau pihak yang terkait dengan transaksi.
Laporan	Total penjualan/pembelian, daftar game terlaris, ekspor CSV.	Menyajikan ringkasan aktivitas toko.

Susunan navigasi final mengikuti source code dan hasil pengujian. Setiap menu yang tampil harus terhubung dengan halaman/fungsi yang dapat digunakan dan tidak sekadar menjadi elemen dekoratif.

7. Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Menampilkan katalog	Sistem menampilkan data game yang tersimpan pada database.	Must
FR-02	Pencarian game	Pengguna dapat mencari berdasarkan judul, platform, atau genre.	Must
FR-03	Menambah game	Sistem memvalidasi dan menyimpan game baru.	Must
FR-04	Mengubah game	Pengguna dapat memperbarui data game terpilih dan melihat hasil perubahan.	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-05	Menghapus game	Sistem mencegah penghapusan game yang memiliki riwayat transaksi agar referensi transaksi tetap utuh.	Must
FR-06	Gambar cover	Pengguna dapat memilih atau menghapus cover. Sistem menyediakan fallback jika cover kosong.	Should
FR-07	Mencatat pembelian	Pembelian tersimpan dan stok game bertambah sesuai kuantitas.	Must
FR-08	Mencatat penjualan	Penjualan tersimpan dan stok game berkurang sesuai kuantitas.	Must
FR-09	Validasi stok	Penjualan dengan jumlah melebihi stok tersedia ditolak tanpa perubahan stok.	Must
FR-10	Validasi transaksi	Kuantitas > 0, harga >= 0, nama pihak terkait tidak kosong, dan diskon penjualan berada di rentang 0-100%.	Must
FR-11	Dashboard statistik	Sistem menampilkan total game, total unit, penjualan hari ini, jumlah transaksi hari ini, dan jumlah stok kritis dari database.	Must
FR-12	Grafik penjualan	Sistem menampilkan total penjualan harian untuk tujuh hari terakhir, termasuk nilai nol pada hari tanpa transaksi.	Should
FR-13	Stok kritis	Sistem menampilkan game dengan stok lima unit atau kurang dan mengurutkannya berdasarkan stok.	Should
FR-14	Riwayat transaksi	Sistem menampilkan catatan transaksi dan mendukung filter jenis pembelian/penjualan.	Must
FR-15	Mitra toko	Sistem membentuk ringkasan pelanggan/pemasok, jumlah transaksi, dan nilai transaksi dari data yang tercatat.	Should
FR-16	Laporan game terlaris	Sistem menampilkan hingga sepuluh game terlaris berdasarkan kuantitas penjualan.	Should
FR-17	Ekspor CSV	Pengguna dapat mengekspor data yang didukung modul aplikasi ke CSV.	Should
FR-18	Penanganan error	Sistem menampilkan informasi kesalahan yang bisa ditindaklanjuti dan tidak menutup aplikasi secara tidak terkendali.	Must
FR-19	Konsistensi stok/transaksi	Pembaruan stok dan pencatatan transaksi dilakukan dalam satu transaksi database agar berhasil/gagal secara konsisten.	Must
FR-20	Rich UI	Komponen navigasi, statistik, katalog, formulir, tabel, status, dan dialog menerapkan bahasa visual yang konsisten.	Must

8. User Stories dan Kriteria Penerimaan

US-01 — Melihat Dashboard

Sebagai pengelola toko, saya ingin melihat ringkasan inventaris dan transaksi agar dapat memahami kondisi toko secara cepat.

- Kartu statistik menggunakan nilai dari data tersimpan.
- Penjualan hari ini hanya menghitung transaksi penjualan pada tanggal lokal saat ini.
- Grafik menunjukkan tujuh tanggal terakhir dan nilai nol ketika tidak ada transaksi pada hari tertentu.
- Stok kritis ditampilkan secara jelas; tampilan data kosong tetap informatif.

US-02 — Mencari dan Mengelola Game

Sebagai petugas inventaris, saya ingin mencari dan memperbarui data game agar katalog tetap akurat.

- Pencarian mencocokkan judul, platform, atau genre.
- Judul dan platform tidak boleh kosong.
- Harga beli, harga jual, dan stok tidak boleh negatif.
- Perubahan yang berhasil disimpan terlihat saat katalog dimuat kembali.
- Game dengan riwayat transaksi tidak dapat dihapus melalui penghapusan biasa.

US-03 — Menambahkan Cover

Sebagai pengelola, saya ingin menambahkan cover agar game mudah dikenali.

- Pengguna dapat memilih file gambar yang didukung.
- Path cover disimpan dan cover ditampilkan pada kartu/detail game yang tepat.
- Cover disalin ke direktori data aplikasi agar tidak bergantung pada folder source.
- Game tanpa cover memakai gambar fallback; file hilang tidak menyebabkan seluruh aplikasi crash.

US-04 — Mencatat Pembelian

Sebagai petugas inventaris, saya ingin mencatat pembelian pemasok agar stok diperbarui.

- Game harus ada, jumlah harus lebih dari nol, harga tidak negatif, dan pemasok wajib diisi.
- Setelah transaksi berhasil, stok bertambah sebanyak jumlah pembelian.
- Catatan transaksi pembelian tersimpan dan muncul pada riwayat.
- Jika penyimpanan transaksi gagal, perubahan stok tidak boleh tertinggal sebagian.

US-05 — Mencatat Penjualan

Sebagai kasir, saya ingin mencatat penjualan pelanggan agar stok dan total penjualan akurat.

- Game harus tersedia dan jumlah harus lebih dari nol.
- Jika kuantitas melebihi stok tersedia, transaksi ditolak dan stok tetap.
- Diskon berada pada rentang 0 sampai 100 persen.
- Total transaksi dihitung berdasarkan harga unit dikalikan kuantitas dikurangi diskon.
- Setelah sukses, stok berkurang dan transaksi tersimpan secara konsisten.

US-06 — Meninjau Riwayat

Sebagai pengelola, saya ingin meninjau riwayat transaksi agar dapat memeriksa aktivitas sebelumnya.

- Sistem menampilkan waktu, jenis transaksi, game, kuantitas, harga, pihak terkait, dan total sesuai data yang tersedia.
- Filter jenis membedakan pembelian, penjualan, dan semua transaksi.
- Urutan awal menampilkan transaksi terbaru lebih dahulu.

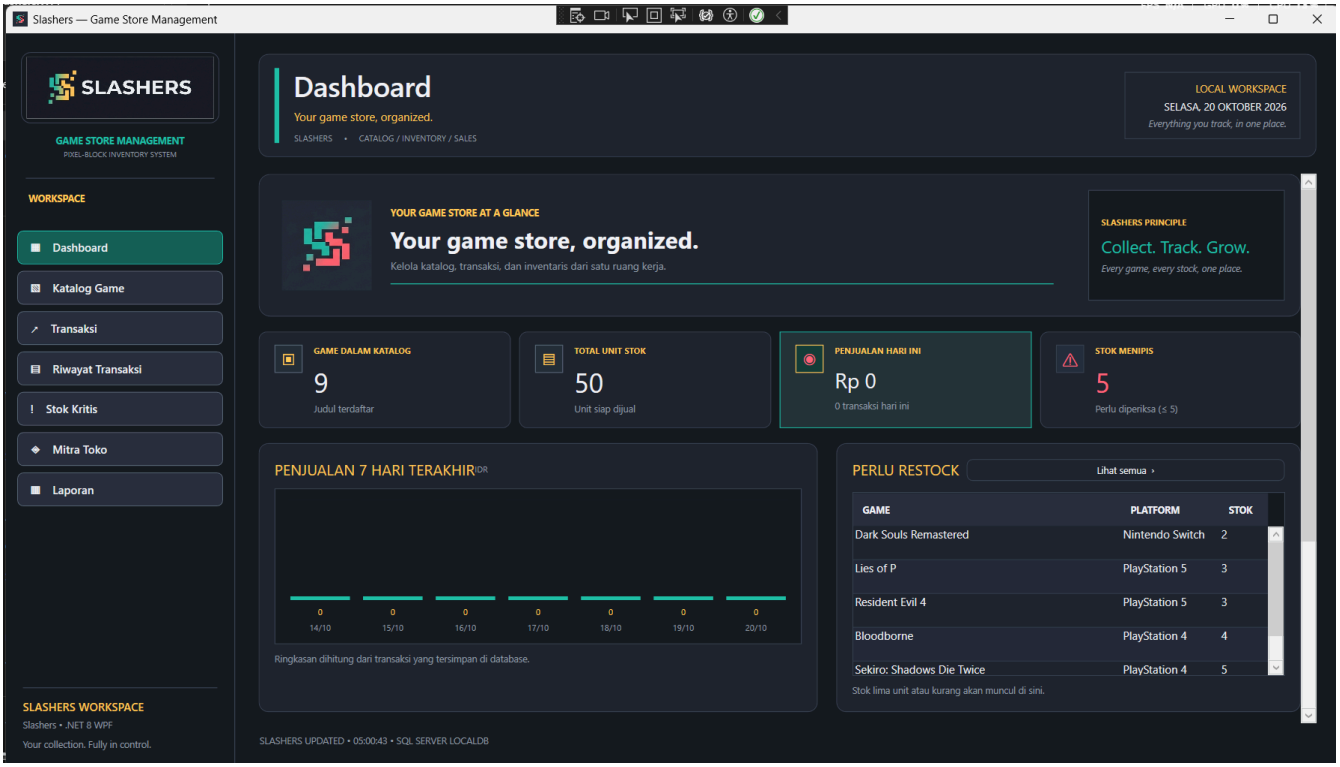
US-07 — Memeriksa Laporan

Sebagai pengelola, saya ingin melihat ringkasan pembelian, penjualan, dan game terlaris.

- Total laporan sesuai dengan catatan transaksi sumber.

- Game terlaris diurutkan berdasarkan kuantitas terjual.
- Ekspor CSV menghasilkan berkas yang dapat dibuka dan berisi data sesuai modul yang diekspor.

9. Kebutuhan UI/UX dan Design System



9.1 Arah Visual

Aplikasi menggunakan Rich UI desktop modern dengan identitas modular pixel-block. Logo dan elemen grafis dibangun dari balok persegi/grid yang terlihat sedang bergerak atau tersusun untuk membentuk simbol kompak; komposisi harus terasa dinamis tetapi tidak berantakan. Gunakan graphite gelap sebagai dasar, teal untuk aksi/keadaan aktif, amber untuk sorotan, coral untuk peringatan, dan teks off-white. Hindari tiruan langsung logo Tetris atau merek game lain. Pola pixel digunakan sebagai aksen, bukan sebagai tekstur padat di belakang teks. Identitas visual tidak boleh mengurangi keterbacaan atau mengganggu tugas pengguna.

9.1.1 Logo Terpilih

Arah logo terpilih menggunakan simbol geometris menyerupai huruf S yang dibangun dari rangkaian blok pixel bertingkat. Sejumlah blok kecil berada di sekitar struktur utama untuk memberi kesan bahwa simbol sedang dirakit atau disusun. Wordmark SLASHERS menggunakan huruf kapital sans-serif yang tegas. Pada logo utama, simbol memakai transisi warna teal ke amber dan tulisan off-white di atas graphite; ikon aplikasi menggunakan simbol saja dengan kombinasi teal dan coral pada latar gelap. Varian monokrom serta versi untuk latar terang disediakan sebagai referensi penggunaan lintas media.

Aspek	Keputusan desain
Latar utama	Graphite — #171A22.
Panel/kartu	Slate Graphite — #202631.
Aksen utama	Pixel Teal — #20BFA9.
Highlight	Arcade Amber — #FFC857.
Teks utama	Off-white — #F0F2F5.

Aspek	Keputusan desain
Border	Garis grid tipis/slate; aksen teal atau amber hanya pada pilihan aktif dan informasi penting.
Tipografi	Sans-serif modern seperti Aptos/Segoe UI; judul tegas, angka dashboard jelas, dan teks tabel tetap mudah dibaca.
Navigasi	Sidebar konsisten dengan status halaman aktif yang terlihat.
Kartu statistik	Menampilkan label, nilai, dan konteks yang singkat.
Katalog	Kartu bergambar berisi judul, platform, harga jual, stok, dan genre; cover konsisten, dengan sudut/border sederhana serta aksen pixel seperlunya.
Formulir	Label jelas, status validasi terlihat, dan tombol utama/sekunder dibedakan.
Tabel dan laporan	Header dan kolom terbaca, nilai uang konsisten, status tidak dibedakan menggunakan warna saja.
Feedback	Notifikasi berhasil/gagal, konfirmasi penghapusan, serta empty state yang informatif.

9.2 Kerangka Layout

- Header halaman menampilkan judul, subjudul, dan konteks halaman.
- Sidebar menjadi navigasi utama antara dashboard, katalog, transaksi, riwayat, stok kritis, mitra, dan laporan.
- Dashboard memprioritaskan kartu statistik di bagian atas, disusul grafik, panel restock, dan aktivitas terbaru.
- Katalog menggunakan grid kartu yang dapat digulir, pencarian, serta panel detail game terpilih.
- Ukuran jendela yang didukung harus menjaga komponen utama tetap terbaca dan tidak saling menutupi.

9.3 Kriteria UI/UX

- Kontras teks dan latar cukup untuk membaca label, angka, dan status.
- Kontrol interaktif memiliki status normal, hover, fokus, dan pressed/disabled yang dapat dibedakan.
- Navigasi keyboard dan fokus kontrol tidak terhalang dekorasi.
- Ukuran cover konsisten dan gambar mempertahankan proporsi sesuai ruang kartu.
- Pesan validasi dekat dengan konteks tindakan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

10. Kebutuhan Non Fungsional

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Performa	Navigasi normal, pencarian katalog, dan interaksi UI terasa responsif pada komputer target.
NFR-02	Integritas data	Primary key, foreign key, constraint, dan transaksi database menjaga konsistensi.
NFR-03	Validasi	Input tidak sah ditolak di antarmuka dan/atau lapisan data yang sesuai.
NFR-04	Keamanan query	Nilai dari pengguna disalurkan melalui parameter SQL; query tidak dibangun dengan menggabungkan input bebas.
NFR-05	Keandalan	Kegagalan koneksi atau operasi database ditangani dengan pesan yang informatif.
NFR-06	Pemeliharaan	Kode, UI, dan akses data dikelompokkan secara jelas; refaktor MVVM dapat dilakukan bila waktu dan kebutuhan memungkinkan.
NFR-07	Kompatibilitas	Target adalah Windows yang mendukung .NET 8 WPF serta komponen SQL Server LocalDB yang sesuai.
NFR-08	Usability	Navigasi, kontras, label kontrol, dan layout mendukung penggunaan desktop.
NFR-09	Portabilitas aset	Cover disimpan di direktori data pengguna sehingga tidak memerlukan file asli tetap berada pada folder proyek.
NFR-10	Dokumentasi	Source code, cara menjalankan, PRD, skenario uji, dan video demo menjadi bagian deliverable proyek.

11. Rancangan Data Awal

Model data awal mencakup tabel Games untuk katalog inventaris dan Transactions untuk pembelian atau penjualan. Relasi transaksi ke game digunakan untuk menjaga keterkaitan catatan penjualan/pembelian dengan produk. Rancangan berikut mengikuti struktur awal source code dan harus ditinjau kembali jika implementasi berubah.

11.1 Entitas Games

Atribut	Tipe konseptual	Aturan/keterangan
Id	INT IDENTITY	Primary key.
Title	NVARCHAR(160)	Wajib diisi; nama game.
Platform	NVARCHAR(80)	Wajib diisi; platform game.
Genre	NVARCHAR(80)	Genre/kategori game.
BuyPrice	DECIMAL(18,2)	Harga beli per unit; nilai >= 0.
SellPrice	DECIMAL(18,2)	Harga jual per unit; nilai >= 0.
Stock	INT	Jumlah unit tersedia; nilai >= 0; default 0.
CoverPath	NVARCHAR(600)	Lokasi file cover; default string kosong.

11.2 Entitas Transactions

Atribut	Tipe konseptual	Aturan/keterangan
Id	BIGINT IDENTITY	Primary key transaksi.
Type	NVARCHAR(20)	Hanya PENJUALAN atau PEMBELIAN.
GameId	INT	Foreign key menuju Games.Id.
GameTitle	NVARCHAR(160)	Salinan judul saat transaksi dicatat.
Quantity	INT	Kuantitas harus > 0.
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Harga unit; nilai >= 0.
Partner	NVARCHAR(160)	Nama pelanggan atau pemasok; wajib diisi.
Total	DECIMAL(18,2)	Nilai transaksi setelah perhitungan diskon jika berlaku.
CreatedAt	DATETIME2	Waktu transaksi; default waktu database.
PaymentMethod	NVARCHAR(40)	Metode pembayaran penjualan; default Tunai.
DiscountRate	DECIMAL(5,2)	Diskon 0-100%; pembelian menggunakan 0.

11.3 Relasi Utama

```
Games (1)  ------------------  (*) Transactions
              Transactions.GameId -> Games.Id
```

11.4 Aturan Integritas dan Perhitungan

- Operasi database menggunakan query berparameter.
- Pembelian menambah stock; penjualan mengurangi stock setelah validasi stok tersedia.
- Penyimpanan transaksi dan pembaruan stok berada dalam transaksi database yang sama.
- Nilai total penjualan dihitung dari UnitPrice × Quantity × (1 − DiscountRate/100), dibulatkan ke satuan mata uang terdekat sesuai implementasi.
- Game yang telah memiliki transaksi tidak dapat dihapus dari aplikasi agar riwayat tidak kehilangan referensi.
- Pihak terkait diringkas dari data transaksi; rilis awal tidak mensyaratkan tabel master mitra yang terpisah.
- Cover dipilih dari sistem file dan disalin ke %LOCALAPPDATA%\Slashers\Covers; database menyimpan CoverPath.

12. Rekomendasi Arsitektur Teknis

Lapisan	Tanggung jawab	Baseline/contoh
View	Menyajikan antarmuka dan kontrol interaktif.	App.xaml, MainWindow.xaml, dialog game.
Code-behind	Menangani event UI dan mengoordinasikan pemanggilan operasi aplikasi pada baseline saat ini.	MainWindow.xaml.cs, Dialogs/GameDialog.cs.
Model	Mewakili data katalog, transaksi, ringkasan dashboard, dan mitra.	Models/Models.cs.
Data Access	Menjalankan query SQL, validasi data, dan transaksi database.	Data/Database.cs.
Database	Menyimpan katalog dan transaksi serta menerapkan constraint.	SQL Server LocalDB: Slashers.
Assets	Menyimpan logo dan ikon aplikasi.	Assets/SlashersLogo.png, SlashersIcon.png, Slashers.ico.

Baseline source code memakai WPF/XAML dengan event handler code-behind dan kelas akses data Database. PRD ini tidak mengklaim bahwa aplikasi sudah menerapkan MVVM penuh. Pemisahan ke ViewModel, repository, dan service dapat dipertimbangkan setelah kebutuhan inti selesai dan jika struktur tersebut dibutuhkan.

12.1 Teknologi

- Bahasa pemrograman: C#.
- Framework antarmuka: Windows Presentation Foundation (WPF) dengan XAML.
- Target platform: .NET 8 untuk Windows.
- Koneksi SQL: Microsoft.Data.SqlClient.
- Database pengembangan: SQL Server Express LocalDB, database Slashers.
- IDE: Visual Studio dengan workload .NET desktop development.

12.2 Konfigurasi Database

Konfigurasi yang direncanakan menggunakan instance (localdb)\MSSQLLocalDB dan database Slashers. Nama instance atau server dapat berbeda pada lingkungan lain; connection string harus diverifikasi di komputer yang digunakan untuk demo.

```
Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=Slashers;Integrated
Security=True;TrustServerCertificate=True;MultipleActiveResultSets=True;
```

Pada konfigurasi default, aplikasi mencoba membuat database dan tabel ketika inisialisasi. Katalog contoh ditambahkan jika tabel Games masih kosong. Data SQLite dari prototipe lama tidak otomatis dipindahkan ke SQL Server.

13. Alur Pengguna Utama

13.1 Alur Pengelolaan Katalog

1. Pengguna membuka Katalog Game.
2. Pengguna memasukkan kata kunci atau memilih Tambah Game/Edit Game.
3. Formulir memuat judul, platform, genre, harga beli, harga jual, stok, dan cover bila ada.
4. Sistem memvalidasi nilai wajib dan menolak nilai negatif.
5. Data disimpan; setelah berhasil, katalog dan detail game dimuat ulang.
6. Penghapusan ditolak jika game telah memiliki riwayat transaksi.

13.2 Alur Pembelian Stok

1. Pengguna membuka menu Pembelian Stok dan memilih game.
2. Pengguna memasukkan jumlah, harga beli per unit, dan nama supplier.
3. Sistem memvalidasi game, jumlah, harga, dan nama supplier.
4. Database mengunci/membaca stok saat ini, menambah stok, dan menyimpan transaksi dalam satu transaksi database.
5. Setelah commit berhasil, stok, riwayat, dan dashboard dapat dimuat ulang untuk menampilkan hasil.

13.3 Alur Penjualan

1. Pengguna membuka menu Penjualan dan memilih game.
2. Sistem menampilkan stok yang tersedia.
3. Pengguna memasukkan kuantitas, harga, nama pelanggan, metode pembayaran, dan diskon jika diperlukan.
4. Sistem menolak kuantitas yang tidak valid atau melebihi stok.
5. Jika valid, sistem menghitung total, mengurangi stok, dan menyimpan transaksi secara atomik.
6. Pengguna dapat meninjau riwayat, ringkasan dashboard, dan laporan.

13.4 Alur Menambah Cover

1. Pengguna membuka Tambah Game atau Edit Game.
2. Pengguna memilih gambar yang didukung dari komputer.
3. Aplikasi menyalin gambar ke direktori Covers di Local AppData.
4. Path cover tersimpan pada data game dan gambar ditampilkan pada katalog.
5. Jika tidak ada cover atau path tidak valid, aplikasi menampilkan gambar fallback.

14. Rencana Implementasi Bertahap

Fase	Aktivitas	Deliverable	Kriteria keluar
1. Fondasi	Tetapkan studi kasus, persona, scope, dan PRD.	Dokumen PRD yang ditinjau tim.	Judul dan ruang lingkup disepakati.
2. Database	Siapkan LocalDB, tabel, relasi, constraint, dan data contoh.	Database dan koneksi aplikasi.	Inisialisasi/koneksi lolos uji.
3. Katalog	Pencarian, formulir, CRUD, cover, dan validasi.	Modul katalog game.	Skenario katalog lulus uji.
4. Transaksi	Pembelian, penjualan, perhitungan total, dan update stok.	Modul transaksi dan riwayat.	Stok/riwayat konsisten.
5. Rich UI	Dashboard, navigasi, kartu katalog, panel, dan styling.	Antarmuka terintegrasi.	Kontrol utama berfungsi dan terbaca.
6. Laporan	Stok kritis, mitra, laporan, dan ekspor CSV.	Modul ringkasan/ekspor.	Isi sesuai data sumber.
7. QA & demo	Rebuild, uji regresi, perbaikan, dokumentasi, dan perekaman.	Kandidat rilis UTS dan video demo.	Checklist Definition of Done selesai.

15. Strategi Pengujian

Pengujian dilakukan pada Windows menggunakan Visual Studio setelah source code berhasil dibangun. Tabel berikut merupakan test plan; status aktual harus diisi oleh anggota kelompok berdasarkan pengujian yang benar-benar dilakukan.

ID	Area/skenario	Data/langkah uji	Hasil yang diharapkan	Status awal
TC-01	Build	Build → Rebuild Solution.	Tidak ada error build.	Belum diuji
TC-02	Koneksi DB	Jalankan app dengan LocalDB tersedia.	Koneksi berhasil dan skema dapat digunakan.	Belum diuji
TC-03	Katalog - tambah	Tambah game dengan data valid.	Game tersimpan dan muncul di katalog.	Belum diuji
TC-04	Katalog - validasi	Kosongkan judul/platform atau isi harga/stok negatif.	Input ditolak dengan pesan yang jelas.	Belum diuji
TC-05	Katalog - edit	Ubah harga atau genre game yang dipilih.	Perubahan terlihat setelah data dimuat ulang.	Belum diuji
TC-06	Katalog - hapus	Hapus game tanpa transaksi lalu game dengan transaksi.	Game tanpa riwayat dapat dihapus; game dengan riwayat ditolak.	Belum diuji
TC-07	Pencarian	Cari substring judul, platform, dan genre.	Hasil sesuai kata kunci; hasil kosong ditangani.	Belum diuji
TC-08	Cover	Pilih gambar PNG/JPG, simpan, buka ulang game.	Cover ditampilkan dan tersimpan di direktori data.	Belum diuji
TC-09	Pembelian	Beli 3 unit pada game yang valid.	Stok meningkat 3 dan transaksi muncul pada riwayat.	Belum diuji
TC-10	Penjualan normal	Jual jumlah unit yang tersedia.	Stok berkurang dan transaksi tercatat.	Belum diuji
TC-11	Penjualan melebihi stok	Masukkan kuantitas di atas stok.	Transaksi ditolak dan stok tidak berubah.	Belum diuji
TC-12	Diskon	Coba 0%, nilai valid, serta nilai negatif/lebih dari 100%.	Nilai valid dihitung; nilai di luar rentang ditolak.	Belum diuji
TC-13	Riwayat	Filter semua, penjualan, dan pembelian.	Transaksi sesuai jenis dan urutan ditampilkan.	Belum diuji
TC-14	Dashboard	Bandingkan nilai kartu dengan isi database.	Nilai sesuai query dan data kosong menghasilkan state wajar.	Belum diuji
TC-15	Stok kritis	Masukkan/atur game dengan stok 0, 5, dan 6.	Stok 0 dan 5 masuk daftar; stok 6 tidak.	Belum diuji
TC-16	Mitra/laporan	Catat beberapa transaksi dengan partner berbeda.	Ringkasan partner dan game terlaris sesuai catatan.	Belum diuji
TC-17	Ekspor CSV	Ekspor katalog/riwayat/laporan yang didukung.	File CSV terbentuk dan datanya bisa dibaca.	Belum diuji
TC-18	Error DB	Jalankan ketika instance/database tidak dapat diakses.	Pengguna menerima pesan; aplikasi tidak crash tanpa penanganan.	Belum diuji
TC-19	Resize UI	Ubah ukuran jendela dalam rentang yang didukung.	Navigasi/kartu/tabel tidak saling menutupi secara kritis.	Belum diuji

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
LocalDB belum terpasang atau tidak berjalan	Aplikasi gagal menyambung ke database.	Dokumentasikan prasyarat, periksa instance, dan uji koneksi sebelum demo.
Connection string salah	Inisialisasi atau query gagal.	Periksa Data/Database.cs dan uji di lingkungan yang digunakan.
Perubahan stok tidak atomik	Inventaris dan riwayat dapat tidak konsisten.	Gunakan transaksi SQL dan skenario uji pembelian/penjualan.
Validasi tidak lengkap	Data negatif atau transaksi tidak sah masuk.	Validasi pada UI dan data access; uji input batas dan input salah.
Path cover tidak valid	Cover tidak muncul.	Salin file ke folder data, simpan path, dan sediakan fallback.
UI terlalu dekoratif/padat	Informasi sulit dibaca atau kontrol tertutup.	Utamakan hierarki visual, ukuran teks, kontras, dan pengujian resize.
Perubahan XAML merusak handler	Tombol/navigasi tidak berfungsi.	Pertahankan nama kontrol/event dan lakukan regression test.
Fitur tambahan mengganggu prioritas	Fitur inti tidak selesai menjelang UTS.	Prioritaskan katalog, transaksi, stok, laporan dasar, dan demo.
Status pengujian diasumsikan sukses	Laporan tidak merepresentasikan keadaan aplikasi.	Catat hasil hanya setelah pengujian aktual dan sertakan bukti.

17. Asumsi dan Keputusan yang Masih Dibutuhkan

PRD ini disusun berdasarkan arahan asisten dosen yang menyebut kebutuhan judul studi kasus, PRD, implementasi aplikasi desktop Rich UI, dan video presentasi/demo. Contoh SISMA digunakan sebagai acuan struktur dokumen, bukan sebagai spesifikasi fitur Slashers. Dokumen ini merupakan revisi nama dan arah identitas visual; rancangan layar dan implementasi UI akan disusun setelah PRD disepakati.

- Konfirmasi akhir bahwa WPF, C#, .NET 8, dan SQL Server LocalDB diterima dalam ketentuan dosen dan lingkungan demo.
- Konfirmasi versi Windows minimum pada komputer presentasi.
- Konfirmasi apakah dosen meminta MVVM atau menerima implementasi WPF code-behind untuk ruang lingkup ini.
- Konfirmasi apakah autentikasi/login diperlukan; saat ini tidak termasuk scope awal.
- Konfirmasi kebutuhan laporan selain CSV.
- Konfirmasi apakah satu transaksi perlu dapat memuat lebih dari satu game.
- Konfirmasi apakah gambar cover manual cukup atau perlu sampul resmi untuk seluruh sampel.
- Konfirmasi durasi video, format publikasi, dan mekanisme pengumpulan sesuai jadwal ETS.
- Lengkapi NIM anggota ketiga sebelum penyerahan final.

Bila instruksi resmi dosen berbeda dari asumsi di dokumen ini, persyaratan dosen menjadi acuan utama dan PRD perlu direvisi sebelum implementasi final.

18. Definition of Done

Proyek dinyatakan siap dikumpulkan apabila seluruh kriteria yang relevan telah dipenuhi dan diverifikasi. Checklist ini harus diselesaikan oleh tim setelah pengujian aktual.

- ☐ Judul studi kasus dan PRD telah ditinjau seluruh anggota kelompok.
- ☐ Ketentuan WPF/.NET/database sudah dicocokkan dengan instruksi UTS.
- ☐ Source code berhasil dibangun di Windows dengan target .NET 8.
- ☐ Aplikasi dapat dibuka dan berkomunikasi dengan SQL Server LocalDB.
- ☐ Operasi katalog dan pencarian lulus skenario pengujian.
- ☐ Pemilihan cover dan fallback gambar berfungsi.

- ☐ Pembelian dan penjualan memperbarui stok serta mencatat transaksi secara konsisten.
- ☐ Penjualan tidak dapat menghasilkan stok negatif.
- ☐ Dashboard, stok kritis, riwayat, mitra, dan laporan memakai data sumber.
- ☐ Validasi input dan penanganan error dasar lulus uji.
- ☐ UI Rich UI konsisten dan layak dipresentasikan.
- ☐ Screenshot di dokumentasi berasal dari aplikasi aktual yang berjalan.
- ☐ Readme/repository memuat petunjuk instalasi serta kebutuhan.
- ☐ Video presentasi/demo dibuat sesuai ketentuan asdos/dosen.
- ☐ Anggota kelompok mengetahui kontribusi dan dapat menjelaskan alur utama aplikasi.

Lampiran A. Checklist Persetujuan PRD

Bagian ini digunakan untuk mencatat hasil review sebelum PRD dijadikan acuan final. Nama dan tanda tangan dapat ditambahkan sesuai mekanisme persetujuan kelompok/dosen.

Peran	Nama	Tanggal	Status
Anggota tim	Rafael Mulia Wiratama Simarmata	_____	Belum disetujui
Anggota tim	Muhammad Rivaldi Sholihin	_____	Belum disetujui
Anggota tim	Ananda Faris GR	_____	Belum disetujui